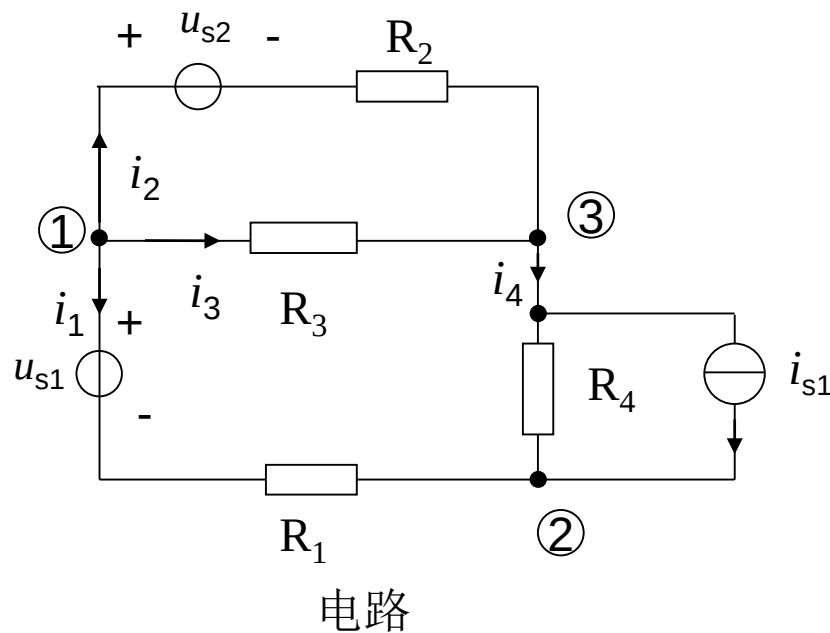


第三章 电阻电路的一般分析方法

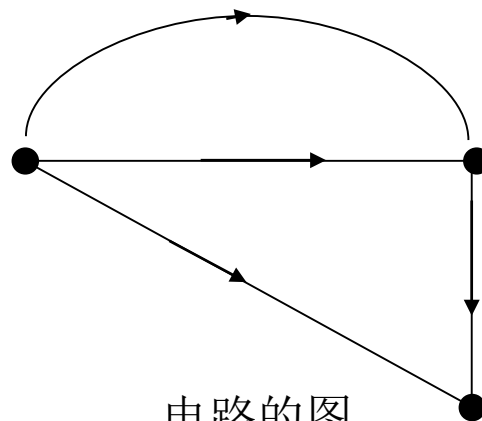
- 支路电流法
- 网孔电流法
- 回路电流法
- 结点电压法

§ 3-1 电路的图

电路中的每条支路用一条有方向的线段表示，该方向即是支路电流的参考方向，这样即构成电路的图。



电路



电路的图

§ 3-2 KCL和KVL的独立方程数

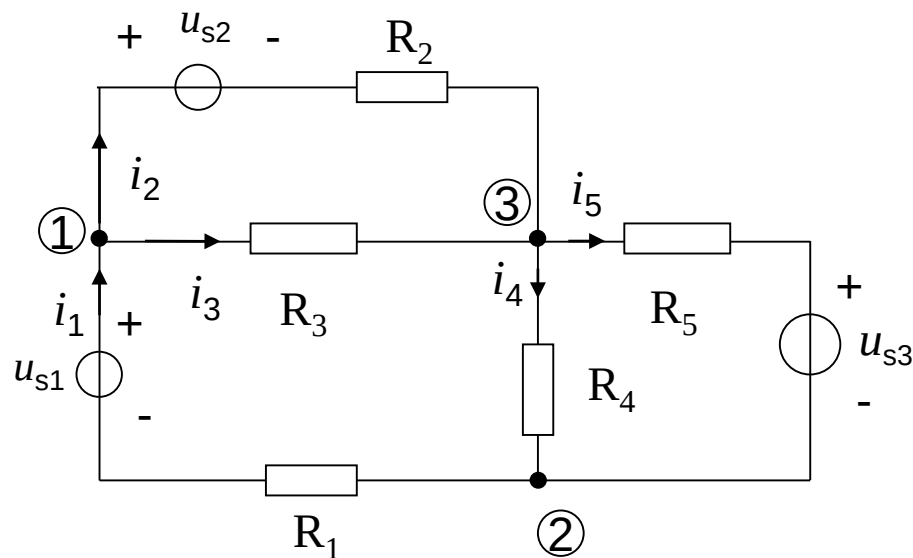
结点1: $i_2 + i_3 - i_1 = 0$ (1)

结点2: $i_1 - i_4 - i_5 = 0$ (2)

结点3: $i_4 + i_5 - i_2 - i_3 = 0$ (3)

(1) + (2) 可以得到 (3)

可以看出，上面三个方程不是独立方程组，由其中任意两个方程可以得出第三个方程，所以独立方程数为2。



§ 3-2 KCL和KVL的独立方程数

回路1: $u_{s2} + u_2 - u_3 = 0$

回路2: $u_3 + u_4 + u_1 - u_{s1} = 0$

回路3: $u_5 + u_{s3} - u_4 = 0$

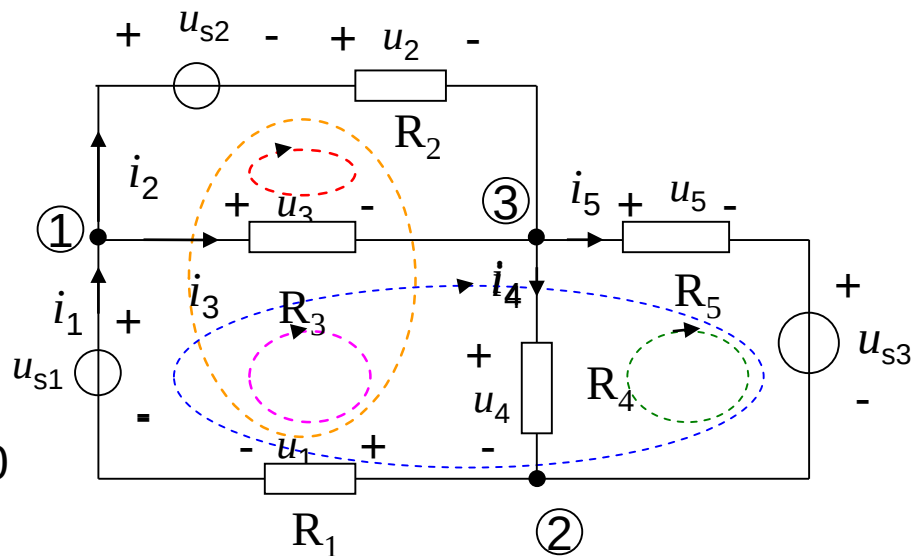
回路4: $u_{s2} + u_2 + u_4 + u_1 - u_{s1} = 0$

回路5: $u_3 + u_5 + u_{s3} + u_1 - u_{s1} = 0$

回路1 + 回路2 = 回路4

回路2 + 回路3 = 回路5

可以看出，上面五个方程不是独立方程组，其中回路1，2，3的电压方程是独立的，所以独立方程数为3。



§ 3-2 KCL和KVL的独立方程数

- 具有 n 个结点 b 个支路的电路，其独立的KCL方程数为 $n-1$ ；独立的KVL方程数为 $b-n+1$ 。
- 列写KCL方程组时，一般先指定一个结点为参考结点，列写其他 $n-1$ 个结点的电流方程，即构成一组独立的KCL方程组；
- 列写KVL方程组，一般先指定一个回路，列写KVL方程，然后增加回路方程，并且新增加的回路中有一个新的支路（即此支路在前面的所有回路中都没有出现过），直到电路中所有的支路都被列入回路方程，这样即构成了一组对的KVL方程组；
- 全部网孔是一组独立回路。

§ 3-2 KCL和KVL的独立方程数

■ 确定独立回路的办法

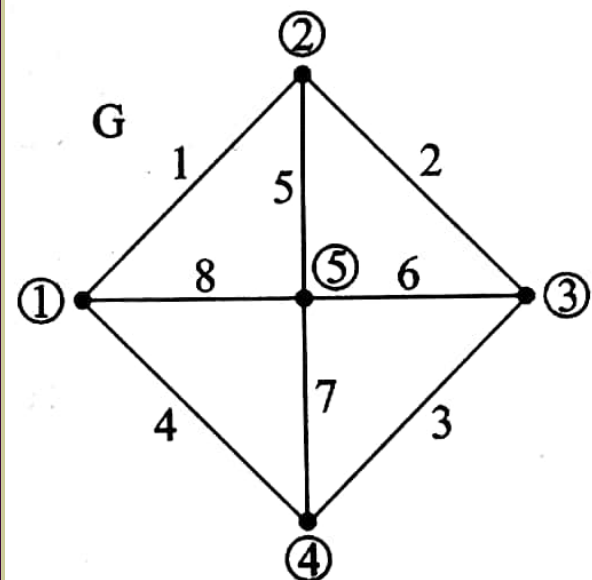


图 3-3 回路

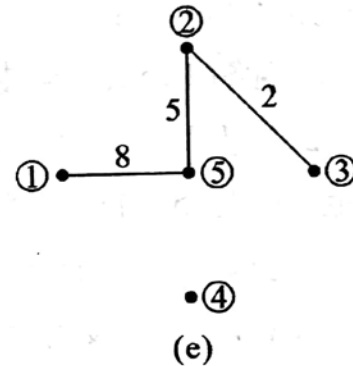
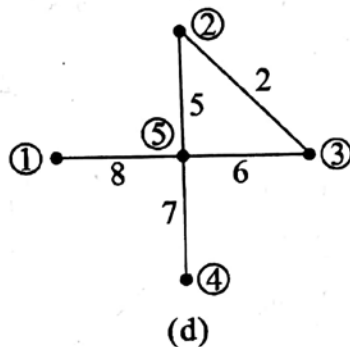
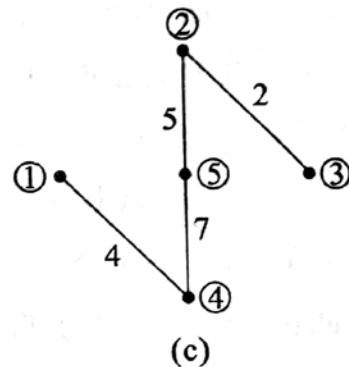
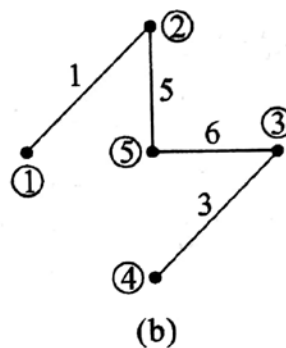
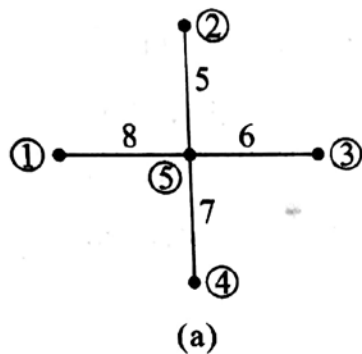


图 3-4 树

§ 3-2 KCL和KVL的独立方程数

- 确定独立回路的办法

§ 3-2 KCL和KVL的独立方程数

■ 确定独立回路的办法

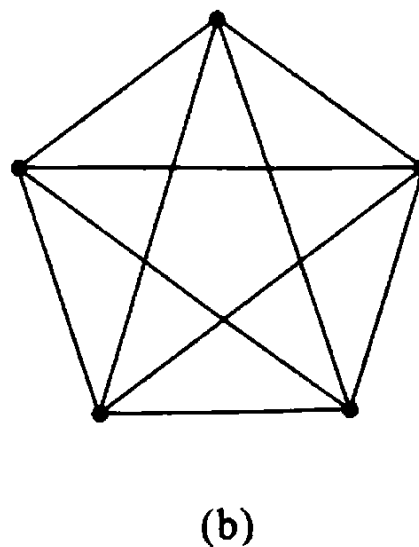
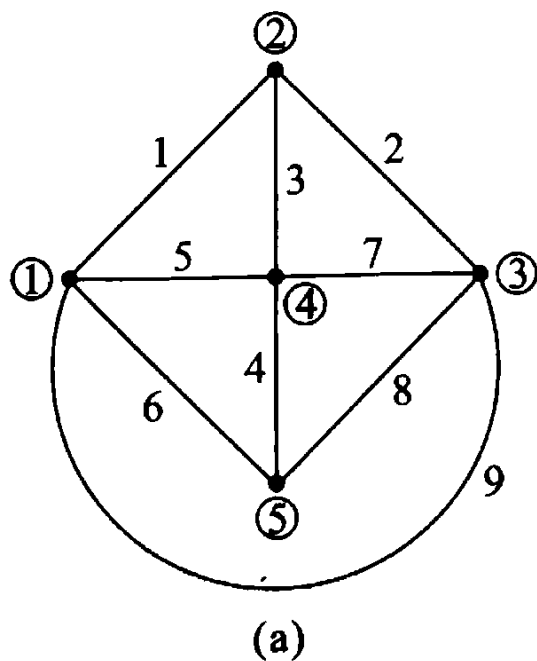


图 3-6 平面图与非平面图

§ 3-2 KCL和KVL的独立方程数

■ 确定独立回路的办法

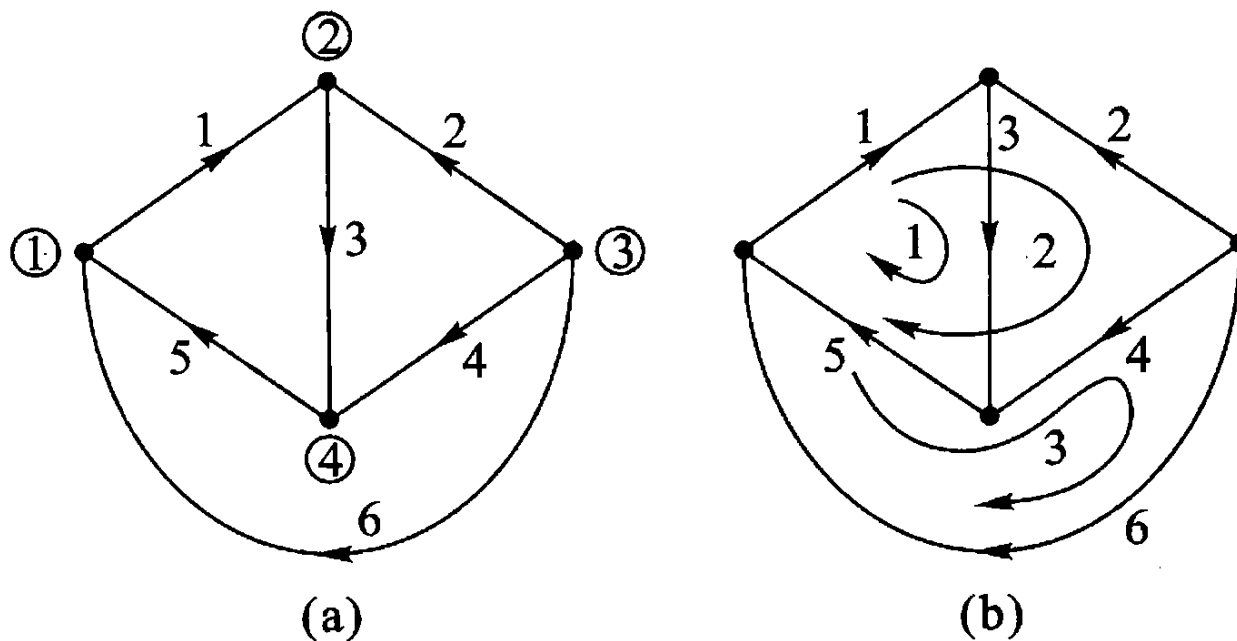


图 3-7 基本回路的 KVL 方程

§ 3-3 支路电流法

以支路电流为变量，利用独立的结点KCL方程，回路KVL方程来求解电路的方法。

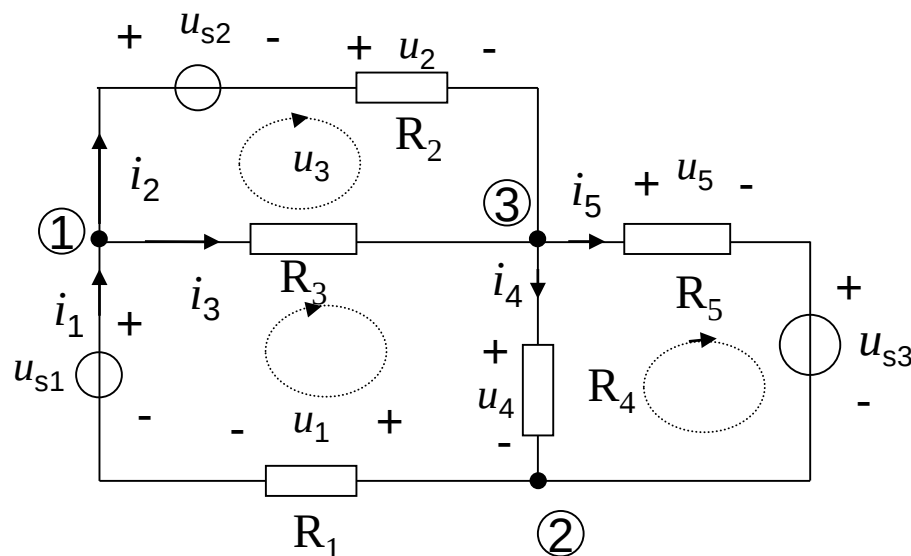
结点1: $i_2 + i_3 - i_1 = 0$

结点3: $i_4 + i_5 - i_2 - i_3 = 0$

回路1: $u_{s2} + R_2 i_2 - R_3 i_3 = 0$

回路2: $R_3 i_3 + R_4 i_4 + R_1 i_1 - u_{s1} = 0$

回路3: $R_5 i_5 + u_{s3} - R_4 i_4 = 0$



b条支路，n个结点。

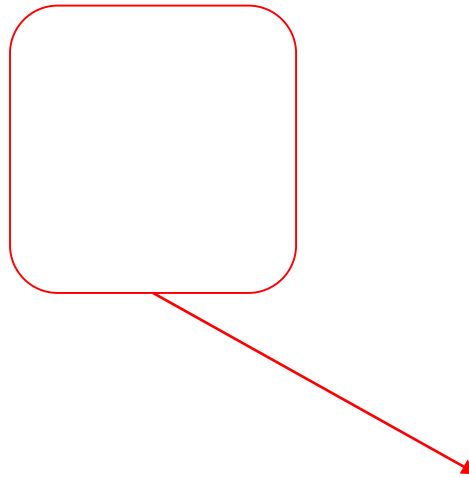
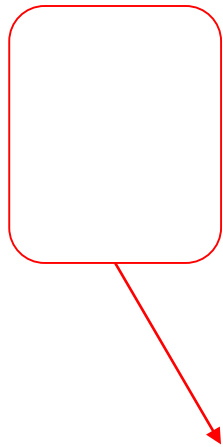
KCL独立方程: $n-1$

KVL独立方程: $b-(n-1)$

VCR方程: b

共 $2b$ 个未知量（每条之路一个电流、一个电压）

§ 3-3 支路电流法



§ 3-3 支路电流法

$$\left. \begin{aligned} u_1 + u_2 + u_3 &= 0 \\ -u_3 + u_4 + u_5 &= 0 \\ -u_2 - u_4 + u_6 &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (3-2)$$

将式(3-1)代入式(3-2),得

$$\left. \begin{aligned} -u_{S1} + R_1 i_1 + R_2 i_2 + R_3 i_3 &= 0 \\ -R_3 i_3 + R_4 i_4 + R_5 i_5 + R_5 i_{SS} &= 0 \\ -R_2 i_2 - R_4 i_4 + R_6 i_6 &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (3-3)$$

把上式中的 u_{S1} 和 $R_5 i_{SS}$ 项移到方程的右边后,与在独立结点①、②、③处列出的 KCL 方程联列,就组成了支路电流法的全部方程

$$\left. \begin{aligned} -i_1 + i_2 + i_6 &= 0 \\ -i_2 + i_3 + i_4 &= 0 \\ -i_4 + i_5 - i_6 &= 0 \\ R_1 i_1 + R_2 i_2 + R_3 i_3 &= u_{S1} \\ -R_3 i_3 + R_4 i_4 + R_5 i_5 &= -R_5 i_{SS} \\ -R_2 i_2 - R_4 i_4 + R_6 i_6 &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (3-4)$$

式(3-4)中的 KVL 方程可归纳为

$$\sum R_k i_k = \sum u_{Sk} \quad (3-5)$$

§ 3-4 网孔电流法

结点1: $i_2 - i_3 - i_1 = 0$

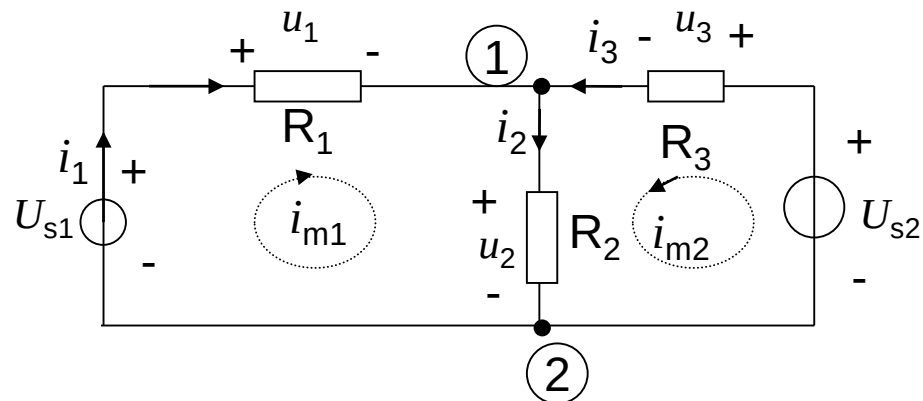
$$i_2 = i_3 + i_1$$

假设回路电流 i_{m1} , i_{m2}

$$i_1 = i_{m1}$$

$$i_3 = i_{m2}$$

$$i_2 = i_{m1} + i_{m2}$$



§ 3-4 网孔电流法

以网孔电流为变量，列出每一个网孔回路的电压方程

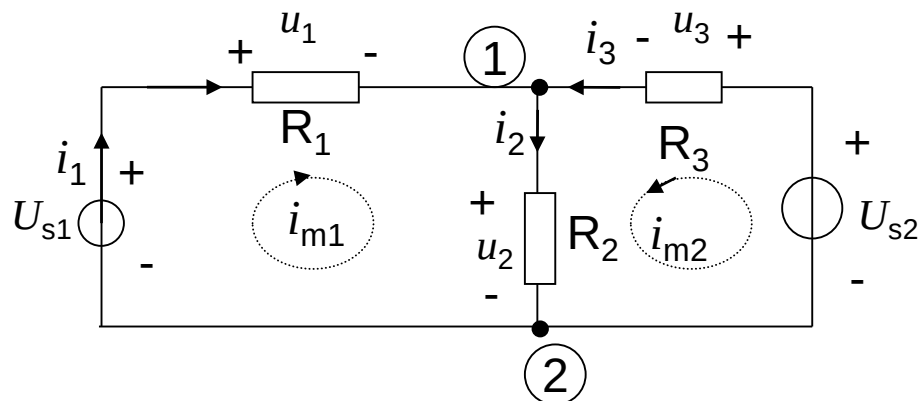
$$\text{回路1: } R_1 i_{m1} + R_2(i_{m1} + i_{m2}) - u_{s1} = 0$$

$$\text{回路2: } R_3 i_{m2} + R_2(i_{m1} + i_{m2}) - u_{s2} = 0$$

整理两方程得：

$$\text{回路1: } (R_1 + R_2) i_{m1} + R_2 i_{m2} = u_{s1}$$

$$\text{回路2: } R_2 i_{m1} + (R_2 + R_3) i_{m2} = u_{s2}$$



自阻：回路中所有电阻之和，自阻总为正，例如 $R_1 + R_2$ ， $R_2 + R_3$

互阻：两个回路的共有电阻，例如 R_2 ，互阻可能为正，也可能为负。

如果两个回路电流流过互阻的方向相同，则互阻为正；

如果两个回路电流流过互阻的方向相反，则互阻为负。

§ 3-4 网孔电流法

网孔电流方程的一般形式：

$$R_{11}i_{m1} + R_{12}i_{m2} + R_{13}i_{m3} + \cdots + R_{1m}i_{mm} = u_{S11}$$

$$R_{21}i_{m1} + R_{22}i_{m2} + R_{23}i_{m3} + \cdots + R_{2m}i_{mm} = u_{S22}$$

$$R_{31}i_{m1} + R_{32}i_{m2} + R_{33}i_{m3} + \cdots + R_{3m}i_{mm} = u_{S33}$$

... ..

$$R_{m1}i_{m1} + R_{m2}i_{m2} + R_{m3}i_{m3} + \cdots + R_{mm}i_{mm} = u_{Smm}$$

下标 m 表示网孔（mesh）

下标 m （斜体的）表示第 m 个网孔

双下标的电阻 R_{11} 、 R_{22} 、 R_{33} 、 R_{mm} 是各网孔的自阻

不同下标的电阻 R_{12} 、 R_{13} 、 R_{21} 是网孔间的互阻

i_{m1} 、 i_{m2} 、 i_{mm} 是各网孔的电流

§ 3-5 回路电流法

以回路电流为变量，列出回路电压方程的分析方法。

回路1: $R_1(i_{l1} + i_{l2}) + R_2 i_{l1} - u_{s1} = 0$

回路2: $R_1(i_{l1} + i_{l2}) + R_3 i_{l2} + u_{s2} - u_{s1} = 0$

整理两方程得:

回路1: $(R_1 + R_2) i_{l1} + R_1 i_{l2} = u_{s1}$

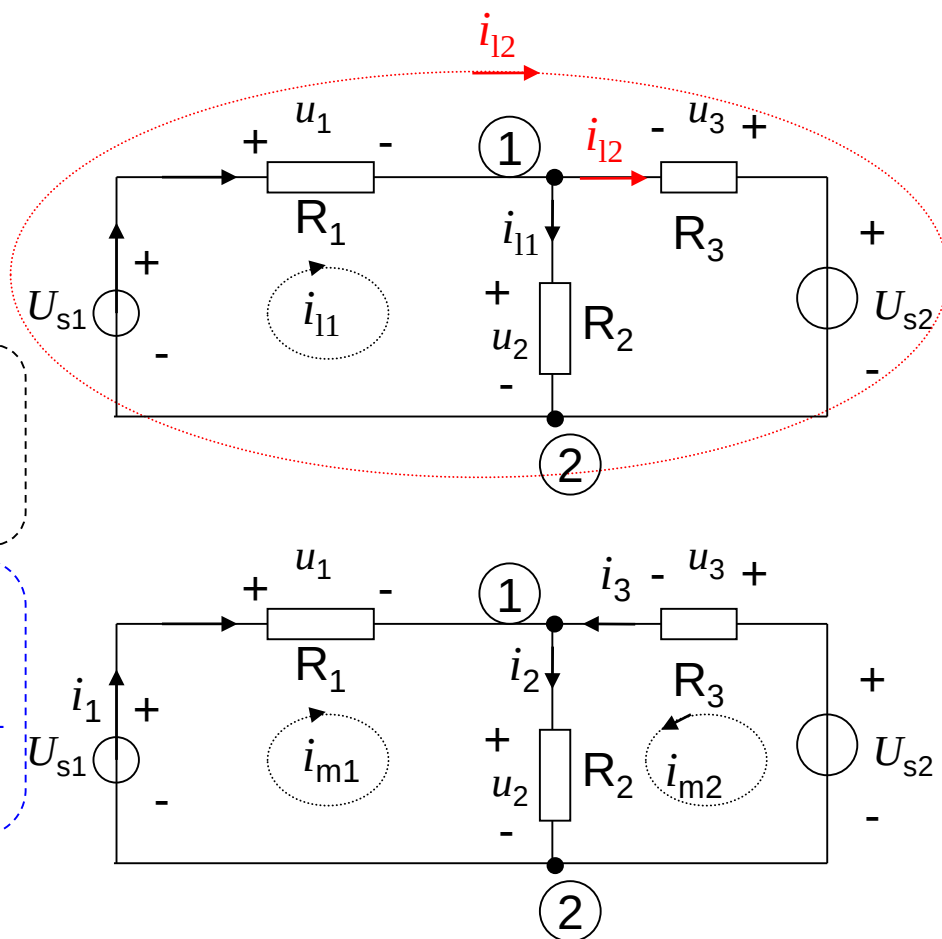
回路2: $R_1 i_{l1} + (R_1 + R_3) i_{l2} = u_{s1} - u_{s2}$

与网孔电流法对比:

网孔1: $(R_1 + R_2) i_{m1} + R_2 i_{m2} = u_{s1}$

网孔2: $R_2 i_{m1} + (R_2 + R_3) i_{m2} = u_{s2}$

$i_{m1} = i_{l1} + i_{l2}$ $i_{m2} = -i_{l2}$



回路电流法与网孔电流法结果相同

回路电流法中的自阻、互阻的定义与网孔电流法相同

§ 3-5 回路电流法

回路电流方程的一般形式：

$$R_{11}i_{l1} + R_{12}i_{l2} + R_{13}i_{l3} + \cdots + R_{1l}i_{ll} = u_{S11}$$

$$R_{21}i_{l1} + R_{22}i_{l2} + R_{23}i_{l3} + \cdots + R_{2l}i_{ll} = u_{S22}$$

$$R_{31}i_{l1} + R_{32}i_{l2} + R_{33}i_{l3} + \cdots + R_{3l}i_{ll} = u_{S33}$$

... ..

$$R_{l1}i_{l1} + R_{l2}i_{l2} + R_{l3}i_{l3} + \cdots + R_{ll}i_{ll} = u_{Sl}$$

下标 l 表示回路（loop）

下标 l （斜体的）表示第 l 条回路

双下标的电阻 R_{11} 、 R_{22} 、 R_{33} 、 R_{ll} 是各回路的自阻

不同下标的电阻 R_{12} 、 R_{13} 、 R_{21} 是回路间的互阻

i_{l1} 、 i_{l2} 、 i_{ll} 是各回路的电流

§ 3-4 网孔电流法 § 3-5 回路电流法

相同点：

- 自阻、互阻的概念与正负取值规则相同
- 各网孔、回路中电压源的取值规则相同

不同点：

- 网孔电流：沿网孔连续流动的假想电流
回路电流：在回路中连续流动的假想电流
- 网孔电流法仅适用于平面电路
回路电流法适用于平面或非平面电路

§ 3-4 网孔电流法 § 3-5 回路电流法

■ 备注：

- 1、含无伴电流源支路的电路，应用回路电流法进行分析时，把电流源两端的电压作为附加变量，列入KVL方程，同时增加电流源支路的电流源电流与回路电流的关系方程。
- 2、含无伴电流源支路的电路，应用回路电流法进行分析时，如果电流源支路只包含在一个回路中，则该回路电流就是电流源的电流。
- 3、当电路中含有受控电源时，把它们按独立电源处理。

例3-1

例3-1

网孔电流方程为

$$80I_1 - 20I_2 = 110$$

$$-20I_1 + 60I_2 - 40I_3 = 70$$

$$-40I_2 + 80I_3 = -20$$

(3) 用消去法或行列式法,解得

$$I_1 = 2 \text{ A}$$

$$I_2 = 2.5 \text{ A}$$

$$I_3 = 1 \text{ A}$$

(4) 指定各支路电流如图 3-10 所示,有

$$I_a = I_1 = 2 \text{ A}$$

$$I_b = -I_1 + I_2 = 0.5 \text{ A}$$

$$I_c = I_2 - I_3 = 1.5 \text{ A}$$

$$I_d = -I_3 = -1 \text{ A}$$

例 3-2 给定直流电路如图 3-12(a)所示,其中 $R_1 = R_2 = R_3 = 1\ \Omega$, $R_4 = R_5 = R_6 = 2\ \Omega$, $u_{S1} = 4\text{ V}$, $u_{S5} = 2\text{ V}$ 。试选择一组独立回路,并列出回路电流方程。

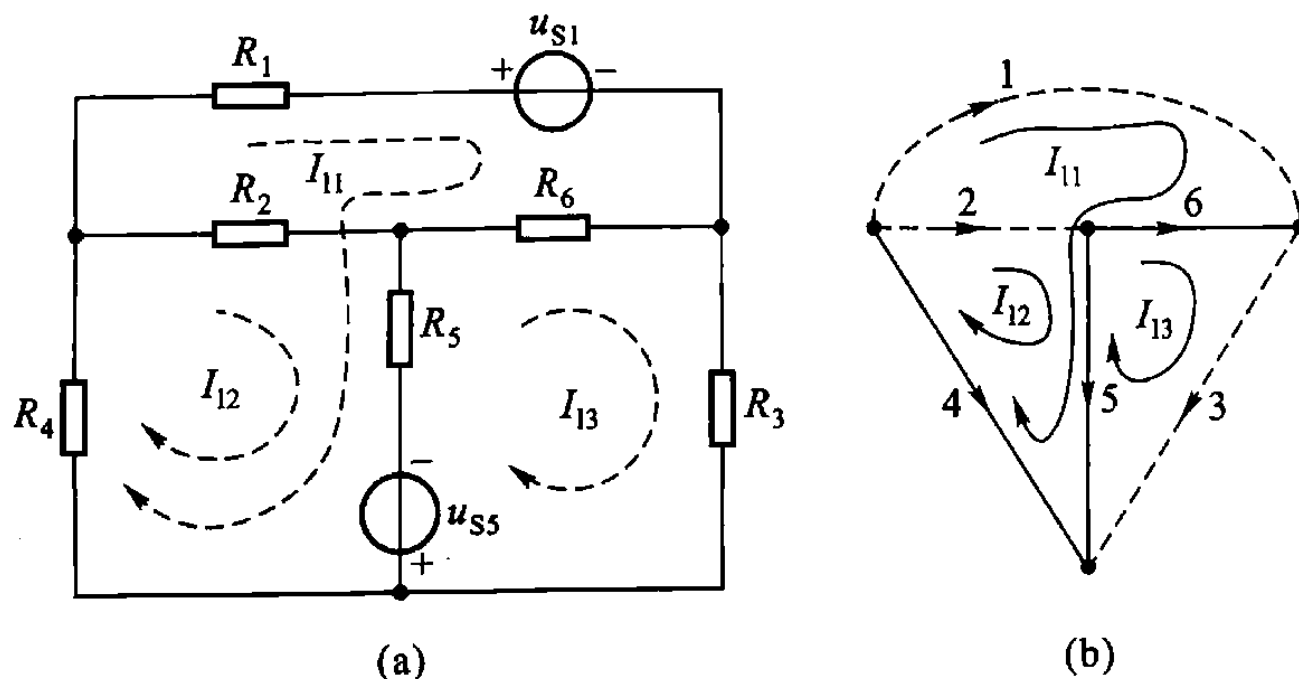
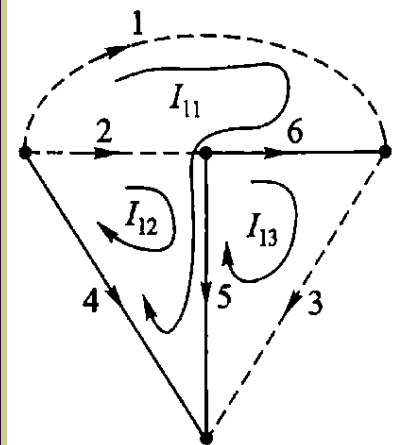


图 3-12 例 3-2 图

解 电路的图如图 3-12(b)所示,选择支路 4、5、6 为树,3 个独立回路(基本回路)绘于图中。连支电流 I_1 、 I_2 、 I_3 即为回路电流 I_{11} 、 I_{12} 、 I_{13} 。在三个基本回路列出以回路电流 I_{11} 、 I_{12} 、 I_{13} 为变量的 KVL 方程分别为

例3-2



例3-3

§ 3-6 结点电压法

以结点电压为变量的电路分析方法。

$$\text{结点1: } i_2 + i_3 - i_1 = 0$$

$$\text{结点2: } i_4 + i_5 - i_3 = 0$$

$$\text{结点3: } -i_2 - i_5 + i_{s1} = 0$$

取结点0作为参考，结点1、2、

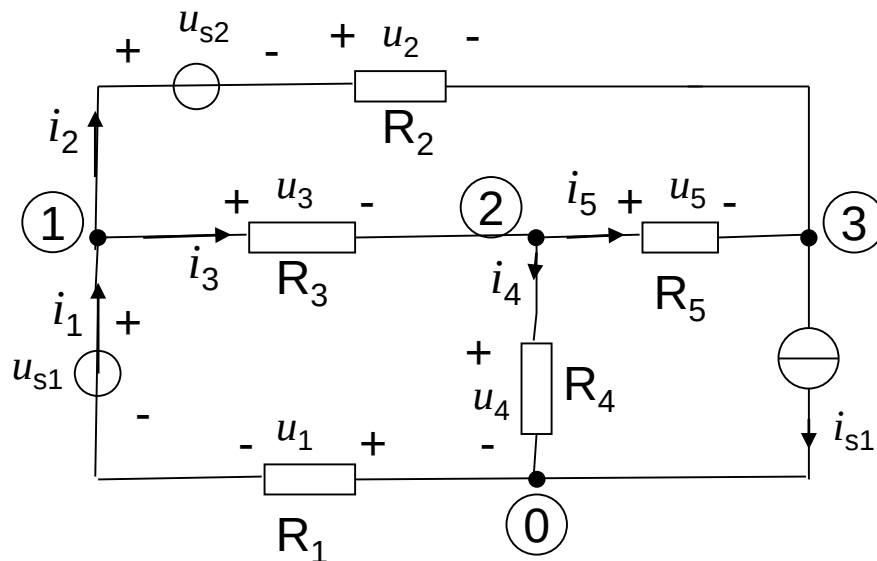
3的结点电压为 u_{n1} 、 u_{n2} 、 u_{n3} ，

代入上面的结点KCL方程：

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)u_{n1} - \frac{1}{R_3}u_{n2} - \frac{1}{R_2}u_{n3} = \frac{u_{s1}}{R_1} + \frac{u_{s2}}{R_2}$$

$$-\frac{1}{R_3}u_{n1} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}\right)u_{n2} - \frac{1}{R_5}u_{n3} = 0$$

$$-\frac{1}{R_2}u_{n1} - \frac{1}{R_5}u_{n2} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5}\right)u_{n3} = \frac{u_{s2}}{R_2} - i_{s1}$$



自导： 结点所连接所有电导之和，
总为正；

互导： 两个独立结点之间的电导，
总为负。

§ 3-6 结点电压法

结点电压方程的一般形式：

$$G_{11}u_{n1} + G_{12}u_{n2} + G_{13}u_{n3} + \cdots + G_{1(n-1)}u_{n(n-1)} = i_{S11}$$

$$G_{21}u_{n1} + G_{22}u_{n2} + G_{23}u_{n3} + \cdots + G_{2(n-1)}u_{n(n-1)} = i_{S22}$$

... ..

$$G_{(n-1)1}u_{n1} + G_{(n-1)2}u_{n2} + G_{(n-1)3}u_{n3} + \cdots + G_{(n-1)(n-1)}u_{n(n-1)} = i_{S(n-1)(n-1)}$$

下标 n 表示结点（node）

下标 n （斜体的）表示第 n 个结点

双下标的电导 G_{11} 、 G_{22} 、 G_{33} 、 $G_{(n-1)(n-1)}$ 是各结点的自导，总为正

不同下标的电导 G_{12} 、 G_{13} 、 G_{21} 是结点间的互导，总为负

等式右边 i_{S11} 、 i_{S22} 、 $i_{S(n-1)(n-1)}$ 是流向结点的电流源的代数和，流入取+，流出取-

§ 3-6 结点电压法

■ 备注：

- 1、含无伴电压源支路的电路，应用结点法进行分析时，如果电压源的低电位端就是参考结点时，那么电压源另一端的结点电压就是电压源的值。
- 2、含无伴电压源支路的电路，应用结点法进行分析时，如果电压源的两端都不是参考结点时，增加电压源支路的电流作为附加变量，列入KCL方程，同时增加电压源支路两端结点电压与电压源电压的关系方程。
- 3、当电路中含有受控电源时，把它们按独立电源处理。

例3-5

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{R_{1a} + R_{1b}} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_8} \right) u_{n1} - \frac{1}{R_{1a} + R_{1b}} u_{n2} - \frac{1}{R_4} u_{n4} = i_{S4} - i_{S9} \\ & - \frac{1}{R_{1a} + R_{1b}} u_{n1} + \left(\frac{1}{R_{1a} + R_{1b}} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right) u_{n2} - \frac{1}{R_2} u_{n3} = 0 \\ & - \frac{1}{R_2} u_{n2} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_6} \right) u_{n3} - \frac{1}{R_3} u_{n4} = i_{S9} - \frac{u_{S3}}{R_3} \\ & - \frac{1}{R_4} u_{n1} - \frac{1}{R_3} u_{n3} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_7} \right) u_{n4} = -i_{S4} + \frac{u_{S7}}{R_7} + \frac{u_{S3}}{R_3} \end{aligned}$$

例3-6

$$\left. \begin{aligned} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right) U_{n1} - \frac{1}{10} U_{n2} &= 1 - \frac{30}{10} \\ -\frac{1}{10} U_{n1} + \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) U_{n2} - \frac{1}{20} U_{n3} &= 7 + \frac{30}{10} \\ -\frac{1}{20} U_{n2} + \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) U_{n3} &= -2 \end{aligned} \right\}$$

$$0.2 U_{n1} - 0.1 U_{n2} = -2$$

$$-0.1 U_{n1} + 0.15 U_{n2} - 0.05 U_{n3} = 10$$

$$-0.05 U_{n2} + 0.15 U_{n3} = -2$$

$$U_{n1} = 40 \text{ V}$$

$$U_{n2} = 100 \text{ V}$$

$$U_{n3} = 20 \text{ V}$$

例3-7

例 3-8 图 3-20 电路中独立源与 CCVS 都是无伴电压源。试列出其结点电压方程。

解 选择参考结点及标明独立结点, 结点电压分别为 U_{n1} 、 U_{n2} 、 U_{n3} 。独立电压源一端为参考结点, 故结点①不列方程; 对 CCVS 两端作包含结点②与③的封闭面 S, 对 S 列 KCL 方程为

$$\frac{U_{n2} - U_{n1}}{R_1} + \frac{U_{n2}}{R_2} - g_m U + \frac{U_{n3}}{R_3} = 0$$

附加方程

$$U_{n1} = U_S$$

$$U_{n2} - U_{n3} = R_m I_1$$

其中控制量 U 与 I_1 可以结点电压来表示, 即

$$U = U_{n2}$$

$$I_1 = \frac{U_{n1} - U_{n2}}{R_1}$$

经整理可得 3 变量方程组

$$-\frac{1}{R_1} U_{n1} + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - g_m \right) U_{n2} + \frac{1}{R_3} U_{n3} = 0$$

$$U_{n1} = U_S$$

$$-\frac{R_m}{R_1} U_{n1} + \left(1 + \frac{R_m}{R_1} \right) U_{n2} - U_{n3} = 0$$

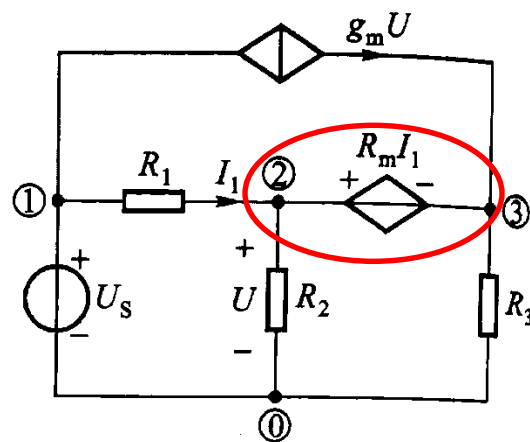


图 3-20 例 3-8 图

例3-8

■ 方法二（结点电压法）：

结点1: $u_{n1} = U_S$ (1)

结点2: $-\frac{1}{R_1}u_{n1} + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)u_{n2} = i$ (2)

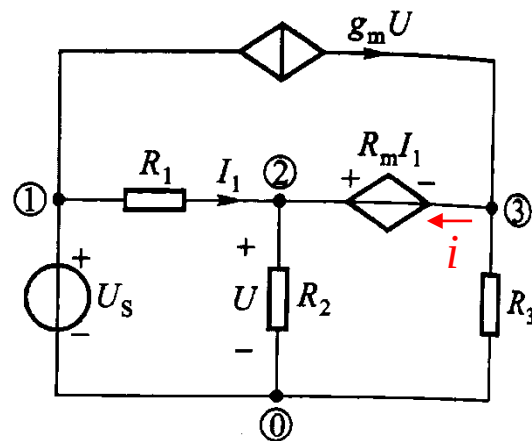
结点3: $\frac{1}{R_3}u_{n3} = g_m U - i$ (3)

附加 $U = u_{n2}$ (4)

$$u_{n2} - u_{n3} = R_m I_1 = R_m \frac{u_{n1} - u_{n2}}{R_1} \quad (\text{结点2、3之间的电压关系}) \quad (5)$$

将(3)和(4)带入(2), 得 $-\frac{1}{R_1}u_{n1} + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - g_m\right)u_{n2} + \frac{1}{R_3}u_{n3} = 0$

由(5), 得 $-\frac{R_m}{R_1}u_{n1} + \left(1 + \frac{R_m}{R_1}\right)u_{n2} - u_{n3} = 0$



课后作业

■ P76

■ 3-5

■ 3-7

■ 3-8

■ 3-12

■ 3-14

■ 3-18

■ 3-23